

ORIGINAL ARTICLE



Intensive Blood Pressure Lowering Improves Left Ventricular Hypertrophy in Older Patients with Hypertension: The STEP Trial

Yue Deng^{1,2}, Wei Liu¹, Xinchun Yang¹, Zihong Guo¹, Juyan Zhang, Rongjie Huang, Xiaomin Yang, Chunli Yu, Jing Yu, Jun Cai^{1,2}; on behalf of the STEP Study Group

★ BACKGROUND

强化降低收缩压 (SBP) 的方法越来越多，但其对心脏重塑的影响仍未完全明了。本研究对“老年高血压患者血压干预策略”试验进行了二次分析，旨在确定在强化降低收缩压的情况下，左心室肥厚 (LVH) 会发生哪些变化。

★ METHODS

共有 7141 名老年高血压患者被随机分配接受强化治疗 (SBP 目标值为 110-130 mm Hg) 或标准治疗 (130-150 mm Hg)。根据标准 12 导联心电图上的 Peguero-Lo Presti 标准定义 LVH。

★ RESULTS

在研究开始时，两组患者的左心室肥厚 (LVH) 患病率 (16.6% vs 16.5%) 和 Peguero-Lo Presti 指数的平均值 (1811 μ V vs 1808 μ V) 都非常相似说明两组患者的起始情况没有显著差异

中位随访3.24年后:

- 新发LVH风险降低: 与标准治疗组相比，强化降压治疗显著降低了新发左心室肥厚的风险 (风险比为0.76, 95%置信区间为0.66-0.89, $P=0.001$)。这说明强化降压有助于预防心脏出现肥厚。
- 延缓LVH进展: 强化治疗组的Peguero-Lo Presti指数平均每年下降23.47 μ V/y, 这表明强化降压能够延缓左心室肥厚的进展速度 (95%置信区间为-34.93至-12.01, $P=0.000$)。
- 基线LVH的逆转无显著差异: 然而，对于研究开始时就已经存在左心室肥厚的患者，两组在LVH的逆转率上没有显著差异。这意味着对于已经形成的心脏肥厚，强化降压的效果并不比标准降压更明显。
- 心血管事件的获益: 值得注意的是，强化降压治疗在降低心血管事件风险方面的益处 (风险比为0.75, 95%置信区间为0.59-0.97) 在将LVH作为时变协变量进行校正后，并没有明显减弱 (风险比为0.76, 95%置信区间为0.59-0.97)。这表明强化降压对心血管的保护作用，并不仅仅是通过影响LVH来实现的，其背后可能还有其他更复杂的机制。

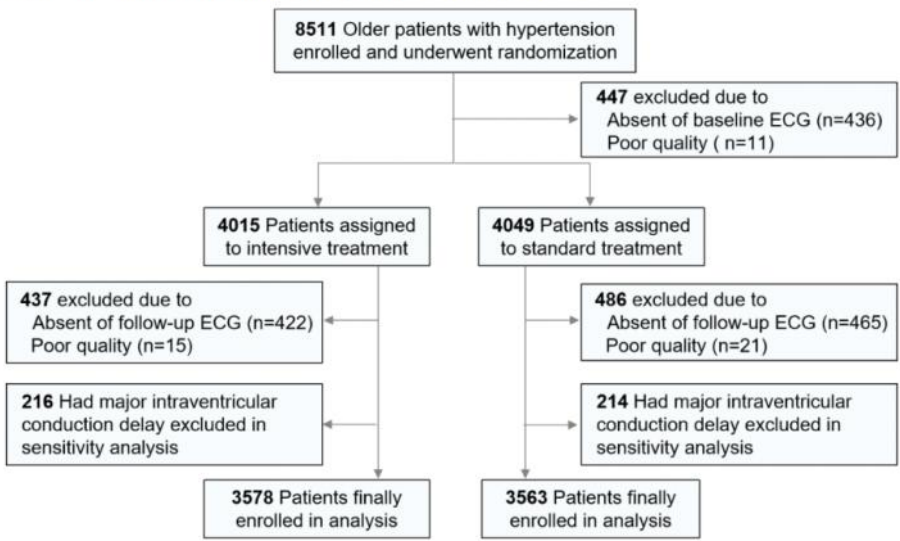
★ Study Population and Design

研究纳入标准如下: 年龄 60 至 80 岁; 汉族; SBP 140 至 190 mm Hg 或正在服用降压药。

排除标准为既往中风、精神障碍、未控制的糖尿病或严重危及生命的疾病。

基线和随访期间均有合格心电图图像的患者均纳入本次分析 (图 S1)

153 Figure S1. Flow chart showing the patient selection process.



Ascertainment of LVH

A standard 12-lead ECG was obtained at baseline, year 3, and year 4, the follow-up ECG was defined as the last available one for each patient

- 采集时间: 研究人员在三个特定时间点为患者做了标准12导联心电图:
 - 基线 (Baseline): 研究刚开始时。
 - 第三年 (Year 3): 研究进行到第三年时。
 - 第四年 (Year 4): 研究进行到第四年时。
- 随访心电图的定义: 对于每位患者，用于最终分析的“随访心电图”被定义为他们最后一次可用的心电图。这意味着，如果一位患者在第四年做了心电图，那么就用第四年的数据；如果他/她错过了第四年的检查，但有第三年的数据，那么就用第三年的数据。这样做可以最大程度地利用已收集到的数据。

The ECGs were obtained in a consistent fashion according to the standard operating procedure used at all study sites.

- ★ **标准化操作流程 (Standard Operating Procedure, SOP)**: 这句话强调了研究的严谨性。所有参与此项研究的医疗中心或诊所都遵循了完全相同的、预先设定的标准流程来为患者做心电图。这确保了无论患者在哪里接受检查, 心电图的质量和采集方式都是一致的, 从而使得不同地点的数据具有可比性, 避免了因操作差异带来的误差。

All ECGs were interpreted centrally by 2 experienced observers blinded to patient characteristics and treatment allocation.

- ★ **集中解读 (Interpreted Centrally)**: 所有的心电图都被送到一个中心, 由同一个团队进行解读。这避免了不同医院、不同医生解读标准不一可能带来的偏倚。
- ★ **两位经验丰富的观察员 (2 experienced observers)**: 由两名有经验的专家来负责解读, 保证了判断的专业性和准确性。通常, 如果两人意见不一, 会有第三位专家介入或共同讨论以达成共识。
- ★ **盲法 (Blinded)**: 这是整个方法学中**至关重要**的一点, 目的是为了**避免偏倚 (Bias)**。
 - **对患者特征设盲**: 解读心电图的专家不知道患者的年龄、性别等基本信息。
 - **对治疗分组设盲**: 专家也不知道这位患者是接受了“强化治疗”还是“标准治疗”。
 - **为什么盲法如此重要?**: 如果专家知道某位患者在强化治疗组, 他们可能会下意识地、更倾向于去寻找治疗有效的证据 (比如心肌梗厚减轻的迹象), 反之亦然。通过“设盲”, 可以确保他们的判读是完全客观的, 只基于心电图本身的数据, 不受任何主观因素干扰。

左心室肥厚 (LVH) 的诊断标准

LVH was defined by sex-specific Peguero-Lo Presti criteria, computed as summing the deepest S wave amplitude of any lead and the S wave amplitude of lead V4 using the PR segment as the baseline with a cutoff point of $\geq 2300 \mu\text{V}$ for women and $\geq 2800 \mu\text{V}$ for men.

也就是男的大于2800小格子, 女的大于2300小格子

★ 将诊断标准作为连续变量进行分析

The sum of S wave amplitude of any lead and S wave amplitude of lead V4 was also examined as a continuous variable (referred to from now onwards as the Peguero-Lo Presti index)

- ★ **Peguero-Lo Presti指数**: 前面计算出的那个“S波振幅总和”的值, 本身也被当作一个**连续变量**来分析, 并被命名为“Peguero-Lo Presti指数”。
- ★ **为什么这么做?**:
 - LVH的诊断是一个“是”或“否”的问题 (例如, 一个男性的指数是 $2810 \mu\text{V}$, 他被诊断为LVH; 另一个是 $2790 \mu\text{V}$, 他就没有被诊断为LVH)。
 - 而将这个指数作为连续变量, 可以观察到**变化的程度**。例如, 一位患者的指数从 $3000 \mu\text{V}$ 下降到 $2850 \mu\text{V}$, 虽然他仍然符合LVH的诊断标准, 但这个下降本身就表明治疗是有效的, 心脏肥厚的程度在减轻。这比简单的“是/否”诊断提供了更丰富、更精确的信息。这也就是为什么在结果部分, 研究者能报告出该指数“平均每年下降了 $23.47 \mu\text{V}/\text{y}$ ”。

★ Intervention, Measurements, and Follow-Up

1. 在随机分组之前, 收集基线人口统计数据
2. All patients received antihypertensive medication, including olmesartan, amlodipine, and hydrochlorothiazide (if needed)

- ★ **内容**: 所有的患者都接受了抗高血压药物治疗。
- ★ **解析**: 这句话明确了研究所使用的核心降压药物种类:
 - **奥美沙坦 (Olmesartan)**: 一种血管紧张素II受体拮抗剂 (ARB)。
 - **氨氯地平 (Amlodipine)**: 一种钙通道阻滞剂 (CCB)。
 - **氢氯噻嗪 (Hydrochlorothiazide)**: 一种利尿剂。
- ★ 括号里的“(if needed)”意思是, 治疗方案可能是阶梯式的。通常会从一种或两种核心药物开始, 如果血压仍然不达标, 再根据需要添加第三种药物 (这里指氢氯噻嗪)。这是一种常见的临床实践, 旨在用最合适的药物组合来达到目标血压。

Office BP was measured by a trained trial staff member using the same validated office BP monitor (Omron Healthcare Group, Kyoto, Japan). Sitting brachial BP was measured in the upper right arm using an appropriately sized cuff after 5 min of rest and calculated as the average of 3 readings obtained at 1-minute intervals.

- ★ **测量者**: 由**训练有素**的研究人员进行测量。这确保了操作者懂得正确的测量技术, 而不是随意测量。
- ★ **测量设备**: 所有研究中心都使用**同一款经过验证**的诊室血压计 (欧姆龙品牌)。“经过验证”意味着该设备的准确性得到了专业机构的认可。“使用同一款”则消除了不同品牌、不同型号血压计之间可能存在的系统误差。
- ★ **测量姿势和部位**: 患者**坐着**, 测量**右上臂**的肱动脉血压。统一姿势和部位是标准操作规程的一部分。
- ★ **袖带尺寸**: 使用**尺寸合适**的袖带。袖带太小会导致血压读数偏高, 太大则会偏低。这是最常见也最容易被忽视的测量误差来源之一。
- ★ **测量前准备**: 测量前需要**静息5分钟**。这可以避免因刚刚的活动 (如走路、情绪激动) 导致的暂时性血压升高, 从而测得患者在安静状态下的真实血压。
- ★ **测量与计算**: **连续测量3次, 每次间隔1分钟, 最后取3次读数的平均值**。单次测量很容易出现偶然性误差, 多次测量取平均值可以大大提高结果的准确性和稳定性。

Patients were scheduled for follow-up visits at 1, 2, and 3 months and every 3 months thereafter until the end of the study.

- ★ **内容**: 规定了患者返回研究中心复诊的频率。
- ★ **解析**: 在研究初期 (第1、2、3个月) 随访比较密集, 这通常是为了调整药物剂量, 确保血压能够尽快达标并保持稳定。之后则变为每3个月一次的常规随访, 直至研究结束。固定的随访计划保证了研究者可以系统地收集每个时间点的数据。

At each visit, a structured interview was performed regardless of treatment group to obtain self-reported information on cardiovascular outcomes. All events were evaluated by an independent end point adjudication committee blinded to treatment allocation

- ★ **信息收集**: 每次随访时, 研究人员都会对患者进行一次**结构化的访谈**, 以获取患者**自我报告**的关于心血管结局的信息。
 - “结构化访谈”意味着研究人员会问一系列预设好的、标准化的相同问题, 例如“您最近是否因为胸痛去过急诊?” “您是否被诊断为中风?” 等等。
 - “无论治疗组别”强调了对所有患者一视同仁, 避免了对某个组别的患者问得更详细而产生的信息偏倚。
- ★ **事件的裁定 (Adjudication)**: 这是确保研究结果客观公正的**关键步骤**。
 - 患者报告的事件 (如“我觉得我心脏病发作了”) 不能直接作为研究数据, 必须经过专业判断。
 - 这个判断工作由一个**独立的终点事件裁定委员会**来完成。这个委员会由不直接参与此项研究的外部专家组成。
 - 最重要的一点是, 这个委员会在审查病例时是**对治疗分组设盲的 (blinded to treatment allocation)**。他们只知道患者的病历资料和检查结果, 但不知道这位患者是来自强化治疗组还是标准治疗组。
 - **为什么这至关重要?**: 这可以防止任何主观偏见。例如, 如果委员会知道某患者在他们期望有效的强化治疗组, 他们可能更容易将一个模棱两可的事件 (比如一次短暂的胸痛) 判定为“不稳定心绞痛”。盲法确保了每一个事件的最终诊断都是基于纯粹的、客观的医学证据。

★ Statistical Analysis

- ★ 1. 对于连续变量, 如果数据呈正态分布, 则使用两样本t检验进行组间比较; 如果数据非正态分布, 则使用Wilcoxon秩和检验, 分类变量则使用似然比检验、卡方(χ^2)检验或费舍尔 (Fisher) 精确检验进行比较
- ★ 2. 分层COX回归模型

Cox proportional hazards regression models with stratification of clinical sites and adjustment of potential covariables (including age, sex, body mass index, baseline SBP, diabetes, chronic heart disease, baseline total cholesterol, uric acid, baseline estimated glomerular filtration rate, smoking status, alcohol consumption, aspirin use, and statin use) were used to compare the time to first detection of LVH in patients without LVH at baseline and the time to first evidence of regression of LVH in patients with LVH at baseline

研究人员使用了Cox比例风险回归模型，并根据临床中心进行分层，同时调整了潜在的协变量，用以比较：（1）在基线时无左心室肥厚（LVH）的患者中，到首次检测出LVH所需的时间；以及（2）在基线时已有LVH的患者中，到首次出现LVH消退证据所需的时间。

- **核心分析模型（Cox Regression）**：这是本研究最核心的统计模型。它是一种“生存分析”或“时间-事件分析”模型，其强大之处在于它不仅关心“是否”发生了事件（如出现LVH），更关心“何时”发生。
- **分层（Stratification）**：“根据临床中心进行分层”是一个高级处理手段。由于研究可能在多个医院进行，不同医院的患者群体或操作可能略有差异。分层可以消除这些中心间的差异，使得结果更加纯粹和可信。
- **调整（Adjustment）**：“调整了潜在的协变量”是至关重要的一步。研究者在模型中纳入了年龄、性别、BMI、糖尿病、吸烟等一系列可能影响结果的因素。这样做的目的是为了**剥离这些混杂因素的影响**，从而更准确地评估“强化治疗”本身对LVH的独立作用。

★ 3. Follow-up was censored on the date of the last ECG

翻译：随访在最后一次心电图的日期被删失（censor）。

解析：

- **删失（Censoring）**：这是生存分析中的一个关键术语。它指的是，在研究结束时，有些患者可能还没有发生我们关注的事件（例如，一直没有出现LVH），或者失访了。我们不能简单地把这些数据丢弃，因为他们至少贡献了“在某段时间内是健康的”这个信息。“删失”就是对这类不完整数据进行处理的一种标准方法，它意味着我们知道这个患者的观察期到他最后一次做心电图那天就截止了。

★ 4. 研究人员使用似然比检验，评估了治疗效果与预先设定的亚组（即年龄、性别、收缩压三分位数和糖尿病状态）之间是否存在交互作用

- **目的**：这是**亚组分析**。研究者想知道强化治疗的效果是不是“一刀切”的，还是对特定人群（如老年人 vs. 年轻人，男性 vs. 女性）的效果更好或更差。
- **交互作用（Interaction）**：如果检验结果发现存在交互作用，就意味着治疗效果在不同亚组中的确存在显著差异。例如，可能发现强化治疗对70岁以下患者预防LVH的效果，要明显强于对70岁以上患者的效果。

第一步：理解“亚组分析”的目的和陷阱

我们做亚组分析，是想知道一个治疗方法（比如这里的“强化降压”）是不是对所有人都一样有效。

- **例子**：强化降压对男性的好处，和对女性的好处一样吗？对70岁以上的人和70岁以下的人，效果有差别吗？

这里有一个巨大的**陷阱**：当你把样本分得越细，就越容易因为随机性看到一些“虚假的差异”。

- **打个比方**：你抛硬币20次，得到10次正面。然后你把这20次分为“前10次”和“后10次”两个亚组。你可能会发现，前10次有6个正面（60%），后10次只有4个正面（40%）。这两个亚组看起来有差异，但我们都知道这很可能只是随机波动，硬币本身并没有变。

在临床研究中也一样。我们可能观察到强化治疗让男性的风险降低了30%，让女性的风险降低了20%。这个10%的差别，是真实的生理差异导致的，还是像抛硬币一样仅仅是随机误差？

直接用眼睛看是不可靠的。我们需要一个统计工具来做“裁判”，这个裁判就是“交互作用检验”（Test for Interaction）。

第二步：理解“交互作用（Interaction）”

在统计学里，“交互作用”特指**一个因素的效果（如治疗效果）会因为另一个因素（如性别）的不同而不同**。

- **无交互作用**：治疗效果在男性和女性中是**相同**的。（例如，都使风险降低25%）。
- **有交互作用**：治疗效果在男性和女性中是**不同**的。（例如，在男性中风险降低40%，但在女性中只降低10%）。

我们的目标，就是检验这种“交互作用”是否存在。而**似然比检验**就是完成这个任务的具体方法之一。

第三步：理解“似然比检验”是如何工作的（核心逻辑）

似然比检验的逻辑非常巧妙，它通过比较**两个“故事”（统计模型）**哪个能更好地解释我们观察到的数据。

- **故事 A（简单模型 / 虚无假设）**：这个模型假设**“不存在交互作用”**。它认为治疗效果是恒定的，对于男性和女性都一样。这个模型只有一个统一的“治疗效果”参数。
- **故事 B（复杂模型 / 各择假设）**：这个模型假设**“存在交互作用”**。它允许治疗效果在男性和女性中是不同的。因此，这个模型有两个独立的“治疗效果”参数：一个用于男性，一个用于女性。

似然比检验做的事情就是：

1. 它分别计算出，在“故事A”和“故事B”这两种设定下，我们观察到当前这些真实数据的**可能性（这被称为“似然”，Likelihood）**有多大。
2. 直观上，更复杂的“故事B”因为它有更多的参数，所以它拟合数据的能力肯定会比“故事A”好一点或好很多。
3. **关键问题是**：为了让故事更复杂（从1个参数变成2个参数）所换来的这点“拟合度的提升”，**到底值不值？** 这种提升是实质性的，还是微不足道的？
4. 似然比检验通过一个数学公式，精确地计算出这个“提升”的显著性，并给出一个**P值**。

第四步：解读检验结果

- **如果 P 值很大（例如 $P > 0.05$ ）**：这意味着从“故事A”换到更复杂的“故事B”，对数据的解释能力并没有显著提升。也就是说，我们没有足够的证据认为治疗效果在男女中有真实差异。我们在亚组中看到的任何微小差异，很可能只是随机噪音。**结论：无交互作用。**
- **如果 P 值很小（例如 $P < 0.05$ ）**：这意味着更复杂的“故事B”**显著地**比“故事A”更好地解释了数据。增加一个参数来区分男女的治疗效果是完全值得的。**结论：存在显著的交互作用**，治疗效果确实因性别而异。

似然比检验得到的那个P值，就是亚组分析森林图里常见的那个P for interaction

★ 5. 为了检验强化治疗对主要结局（指心血管事件）的影响是否可以通过其对LVH的影响来解释，我们在模型中将LVH或Pegueró-Lo Presti指数值作为一个随时间变化的协变量进行调整后，考察了（治疗与结局之间）关联强度的减弱程度

To examine whether the impact of intensive treatment on the primary outcome could be explained by its impact on LVH, we examined the magnitude of attenuation of the association... after adjusting for LVH or the Pegueró-Lo Presti index value as a time-varying covariate.

- **目的**：这是**中介分析**，一个非常深入的探索。它试图回答一个核心问题：“强化治疗是通过什么机制保护心血管的？”是不是“强化治疗 → 改善LVH → 减少心血管事件”这个通路？
- **方法**：研究者先看“强化治疗”和“心血管事件”的直接关系有多强。然后，他们把“LVH的变化情况”这个中间变量也放进模型里。如果放入LVH之后，“强化治疗”和“心血管事件”的直接关系明显减弱了，那就说明，强化治疗的保护作用，有很大一部分是**通过改善LVH这个中间环节实现的**。
- **随时间变化的协变量（Time-varying covariate）**：这是一个非常精细的处理方式。它考虑了患者的LVH状态在整个研究期间是动态变化的，而不是仅仅使用研究开始时的状态，这使得分析结果更为精确。

使用Cox比例风险回归模型计算了中介比例

- **中介比例（Mediation proportion）**：这就是对上述中介效应的量化。例如，计算结果可能会显示，强化治疗对心血管的总体保护效应中，有30%可以由其改善LVH的作用来解释。

★ 6. 敏感性分析

Original：We performed a sensitivity analysis in which we excluded 430 patients with major intraventricular conduction delay ... considering that evidence for an ECG diagnosis of LVH in those individuals remains debatable.

翻译：我们进行了一项敏感性分析，排除了430名患有严重心室内传导延迟的患者（包括...），因为在这些患者中，通过心电图诊断LVH的证据仍存在争议。

解析：

- **目的：**这是为了检验研究结果的**稳健性 (robustness)**。
- **方法：**在某些特殊的心电图异常（如束支传导阻滞）情况下，现有的LVH诊断标准可能不准。为了防止这些“诊断不准”的病例干扰最终结论，研究者干脆把他们全部排除掉，再重新分析一次数据。
- **意义：**如果排除了这些“问题”数据后，研究的主要结论（例如，强化治疗能降低新发LVH风险）**依然成立**，那就极大地增强了该结论的可信度，说明结果不是由少数特殊病例造成的假象。